4. Exámenes

4.1. Tarea-Examen

Primer Evaluación Parcial (Tarea-Examen)

Nombre: _____

Matrícula: _____

Instrucciones:

Resolver 10 ejercicios, la siguiente lista de ejercicios, la solución debe de ser clara e incluir todos los pasos que llevaron a encontrar la respuesta correcta. Para la realización de los gráficos puede utilizar las rutinas elaboradas en `R`.

Obligatorios indicados con un asterísco – *, la fecha de entrega es el viernes 27, con hora máxima de entrega: 13:00 horas.

Pregunta 1. *Hallar los autovalores y autovectores de la siguiente matriz simétrica:*

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

Pregunta 2. *Dada la siguiente matriz indicar si es diagonalizable. En caso de que lo sea, calcular las matrices D y P que verifican:*

$$D = P^{-1}AP$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Pregunta 3. ** Dada la siguiente matriz indicar si es diagonalizable. En caso de que lo sea, calcular las matrices D y P que verifican:*

$$D = P^{-1}AP$$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 4 & -8 & -6 \\ -4 & 11 & 9 \end{pmatrix}$$

Pregunta 4. * *Dada la siguiente matriz simétrica A:*

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

Determinar la matriz diagonal (D) y la matriz ortogonal (Q) que verifican:

$$D = Q^t A Q$$

Nota 3. *De las preguntas obligatorias 3 y 4 resolver solamente una de las dos.*

Pregunta 5. *

a) Buscar la expresión polinómica de la forma cuadrática asociada a la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & \frac{3}{2} \\ -1 & 0 & -2 \\ \frac{3}{2} & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

b) Buscar la matriz asociada a la siguiente forma cuadrática

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 - x_2^2 + 4x_3^2 + 5x_1x_2 - 6x_1x_3 - x_2x_3$$

Pregunta 6. *

Graficar las siguientes regiones factibles

- $\begin{cases} x + 2y \leq 12 \\ 2x + y \geq 4 \\ x - 2y \leq 6 \\ x - y \geq 0 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$
- $\begin{cases} 2x + 3y \geq -3 \\ 2x - y - 9 \leq 0 \\ 2x - 5y - 5 \geq 0 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$
- $\begin{cases} x + y \geq 5 \\ y \geq x + 3 \\ 3x - y \geq 1 \\ y + 2x \leq 16 \\ 4y - x \leq 22 \end{cases}$
- $\begin{cases} 0{,}8x + 0{,}5y \leq 60 \\ 0{,}3x + 0{,}4y \leq 50 \\ 0{,}4x + 0{,}8y \leq 40 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$

Nota 4. *De la pregunta obligatoria 6 con cuatro incisos, resolver solamente dos de los cuatro.*

Pregunta 7. *Utilice el método gráfico para resolver el problema:*

$$\textit{Maximizar } Z = 2x_1 + x_2$$

sujeta a

$$x_2 \leq 10$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$x_1 + x_2 \leq 18$$

$$3x_1 + x_2 \leq 44$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Pregunta 8. * *Considere el siguiente problema, donde el valor de c_1 no se ha determinado.*

$$\textit{Maximizar } Z = c_1x_1 + 2x_2$$

sujeta a

$$4x_1 + x_2 \leq 12$$

$$x_1 - x_2 \geq 2$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Use el método gráfico para determinar la(s) solución(es) de (x_1, x_2) para los valores posibles de c_1.

Pregunta 9. * *Considere el siguiente modelo:*

$$\textit{Minimizar } Z = 40x_1 + 50x_2$$

sujeta a

$$2x_1 + 3x_2 \geq 30$$

$$x_1 + x_2 \geq 12$$

$$2x_1 + x_2 \geq 20$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

a) Use el método gráfico para resolver este modelo.

b) ¿Cómo varía la solución óptima si la función objetivo cambia a $Z = 40x_1 + 70x_2$?

c) ¿Cómo varía la solución óptima si la tercera restricción funcional cambia a $2x_1 + x_2 \geq 15$?

Nota 5. *De las preguntas obligatorias 8 y 9 resolver solamente una de las dos.*

Pregunta 10. * *Representar geométricamente los siguientes sistemas de ecuaciones dados en forma matricial ($Ax \leq b$):*

a)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

c)

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -2 & -3 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

d)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \\ 1 & -1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nota 6. *De la pregunta obligatoria 10 con tres incisos, resolver solamente dos de los tres.*

Pregunta 11. ** Sean U el plano completo, A el semiplano lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 < 3$, B el semiplano lugar geométrico de $-2x_1+x_2 > 3$, C el semiplano lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 \leq 3$, D el semiplano lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 \geq 3$ y L la recta lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 = 3$.*

Encontrar los conjuntos:

a) A^c

b) B^c

c) $C^c \cap D$

e) $B \cap C$

g) $A \cup D$

h) $B^c \cup C$

i) $A \cup C^c$

k) $(A \cap L)^c$

l) $B^c \cap L^c$

Nota 7. *De la pregunta obligatoria 11 con nueve incisos, resolver solamente tres de los nueve.*

Pregunta 12. *Graficar y resolver el problema*

$$\begin{cases} \text{máx y mín } z = 5x_1 + 3x_2 \\ x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_2 \geq 3 \\ x_1 \geq 3 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

En los siguientes casos indicar si la región de soluciones factibles consta de un punto, número infinito de puntos o es vacía.

a) Las restricciones son las mismas dadas.

b) Cambiar la primera restricción por $x_1 + x_2 \leq 5$.

c) Cambiar la primera restricción por $x_1 + x_2 \geq 7$.

Pregunta 13. ** En los siguientes conjuntos de desigualdades cuando menos una es redundante. Hallar en cada caso las redundantes.*

a)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 3, \\ -x_1 - x_2 \geq 0, \\ x_1 \geq -1, \\ -x_2 \leq 2. \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} -1 \leq x_1 \leq 1, \\ -2 \leq x_2 \leq 2, \\ x_1 + x_2 \geq -10, \\ 2x_1 - x_2 \leq 2. \end{cases}$$

Pregunta 14. * *Una compañía de muebles manufactura cuatro modelos de escritorios. Cada escritorio es construido primero en el departamento de carpintería y después en el departamento de acabado, donde es barnizado, encerado y pulido. El número de horas hombre de labor que se requiere en cada departamento está dado por:*

	Escritorio 1	*Escritorio 2*	*Escritorio 3*	*Escritorio 4*
Depto. carpintería	4	9	7	10
Depto. acabado	1	1	3	40

Por limitaciones en la capacidad de la planta, no más de 6000 horas-hombre pueden ser utilizadas en la carpintería y 4000 en el acabado en los siguientes seis meses.

Las utilidades de la venta de cada escritorio son:

Escritorio	1	2	3	4
Utilidad	12	20	18	40

Formularlo como problema lineal.

Pregunta 15. * *Una compañía constructora dispone de 100 lotes en los cuales va a construir casas de cinco tipos: económico, rústico, colonial, moderno y provenzal. Se tienen dos tipos de mano de obra: albañiles y carpinteros.*

Tipo de casa	*Días albañiles*	*Días carpinteros*
Económico	1	4
Rústico	2	7
Colonial	2	6
Moderno	1	5
Provenzal	1	3

Las ganancias son: 2000, 3000, 2500, 1700 y 2000 respectivamente.

Se requiere además construir al menos 10 casas de cada tipo. Formule el problema de programación lineal.

Pregunta 16. * *La división de televisores de Philips S.A. desea maximizar utilidades por televisores de color y blanco-negro.*

Utilidades:

$$\textit{Color} = 2000, \quad \textit{Blanco y negro} = 1250$$

Disponibilidad de horas-hombre:

Producción de partes	500
Ensamble	2500
Inspección	600

Requerimientos por televisor:
Color:

$$4 \textit{ partes}, \quad 5 \textit{ ensamble}, \quad 3 \textit{ inspección}$$

Blanco y negro:

$$5 \textit{ partes}, \quad 2 \textit{ ensamble}, \quad 1 \textit{ inspección}$$

Capacidades máximas:

$$4000 \textit{ blanco y negro}, \quad 1000 \textit{ color}$$

Plantear como problema de programación lineal.

Pregunta 17. ** Un ranchero está criando puercos y desea determinar la cantidad de cada tipo disponible de alimento que puede servirle para cumplir los requerimientos nutritivos a un costo mínimo. El número de cada tipo de ingredientes nutritivos básicos contenidos dentro de una libra de cada alimento está dado en la siguiente tabla, junto con el requerimiento nutritivo mínimo diario que requiere un puerco y el costo de cada alimento.* ***Plantear como problema de programación lineal.***

Ingredientes nutritivos	Libra de maíz	Libra de alimento procesado	Libra de alfalfa	Requerimiento mínimo diario
Carbohidratos	9	2	4	20
Proteínas	3	8	6	18
Vitaminas	1	2	6	15
Costo (c)	7	6	5	

Pregunta 18. ** Una empresa fabrica dos productos A y B. El producto A está formado por 1 componente X y 2 componentes Y. El producto B está formado por 3 componentes X y 1 componente Y. Los tiempos estándar de fabricación son:*

Componente	*Máquina 1*	*Máquina 2*	*Ensamble*
X	2 *horas/pieza*	3 *horas/pieza*	4 *horas/pieza*
Y	2 *horas/pieza*	1 *hora/pieza*	5 *horas/pieza*
Tiempo disponible	80 *horas/semana*	90 *horas/semana*	120 *horas/semana*

Las utilidades unitarias son: \$150 para el producto A y \$180 para el producto B. ***Determine el programa de producción que maximiza las utilidades por semana de la empresa.***

Pregunta 19. ** Una pequeña ciudad de 15,000 habitantes requiere en promedio 200,000 galones de agua diariamente.*

a) El tratamiento requiere dos compuestos químicos: suavizador y purificador.

b) Producto A contiene 3 libras de suavizador y 3 libras de purificador.

c) Producto B contiene 4 y 9 libras respectivamente.

d) Se requieren al menos 150 y 100 libras de estos compuestos diariamente.

e) Costo: \$8 por unidad de A y \$10 por unidad de B.

Formular el modelo lineal.

Pregunta 20. ** Una oficina postal requiere un cierto número mínimo de empleados de tiempo completo dependiendo del día de la semana. La siguiente tabla muestra los requisitos. La unión de trabajadores establece que un trabajador de tiempo completo debe trabajar 5 días consecutivos y descansar los siguientes 2. Formule el problema de determinar el número de empleados de tiempo completo mínimo que debe tener la oficina postal.*

Día	***Empleados de tiempo completo requeridos***
$Día_1$ = *Lunes*	*17*
$Día_2$ = *Martes*	*13*
$Día_3$ = *Miércoles*	*15*
$Día_4$ = *Jueves*	*14*
$Día_5$ = *Viernes*	*16*
$Día_6$ = *Sábado*	*16*
$Día_7$ = *Domingo*	*11*

Nota 8. *De las preguntas 14 a la 20, resolver cuatro de las siete de ellas.*

Pregunta	**Obligatoria**	**Puntos**	**Pregunta**	**Obligatoria**	**Puntos**
Pregunta 1	No		Pregunta 11	Sí (*Nota* 7)	
Pregunta 2	No		Pregunta 12	No	
Pregunta 3	Sí (*Nota* 3)		Pregunta 13	Sí	
Pregunta 4	Sí (*Nota* 3)		Pregunta 14	No (*Nota* 8)	
Pregunta 5	Sí		Pregunta 15	No (*Nota* 8)	
Pregunta 6	Sí (*Nota* 4)		Pregunta 16	No (*Nota* 8)	
Pregunta 7	No		Pregunta 17	No (*Nota* 8)	
Pregunta 8	Sí (*Nota* 5)		Pregunta 18	No (*Nota* 8)	
Pregunta 9	Sí (*Nota* 5)		Pregunta 19	No (*Nota* 8)	
Pregunta 10	Sí (*Nota* 6)		Pregunta 20	No (*Nota* 8)	
Suma Puntos			**Calificación**		